PUC Minas

LAB02	Laboratório 02 - 20 pontos

INFORMAÇÕES DOCENTE						
CURSO: ENGENHARIA DE SOFTWARE	DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE EXPERIMENTAÇÃO DE SOFTWARE	TURNO	MANHÃ	TARDE	NOITE	PERÍODO/SALA: 6º
					x	
ALUNOS (A): Leonardo Vieira Machado e Nicolas Almeida Prado da Silva						

Características de qualidade de sistemas java

1. Introdução

No processo de desenvolvimento de sistemas *open-source*, onde diversos desenvolvedores colaboram em partes distintas do código, existe um risco inerente à evolução dos atributos de qualidade interna do software. Ao adotar essa abordagem colaborativa, aspectos fundamentais como modularidade, manutenibilidade e legibilidade podem se tornar vulneráveis.

Nesse contexto, o objetivo deste estudo é analisar aspectos de qualidade de repositórios desenvolvidos na linguagem Java, correlacionando essas características de qualidade com o processo de desenvolvimento dos mesmos. Essa análise é feita sob a perspectiva de métricas de produto, calculadas por meio da ferramenta de análise estática CK.

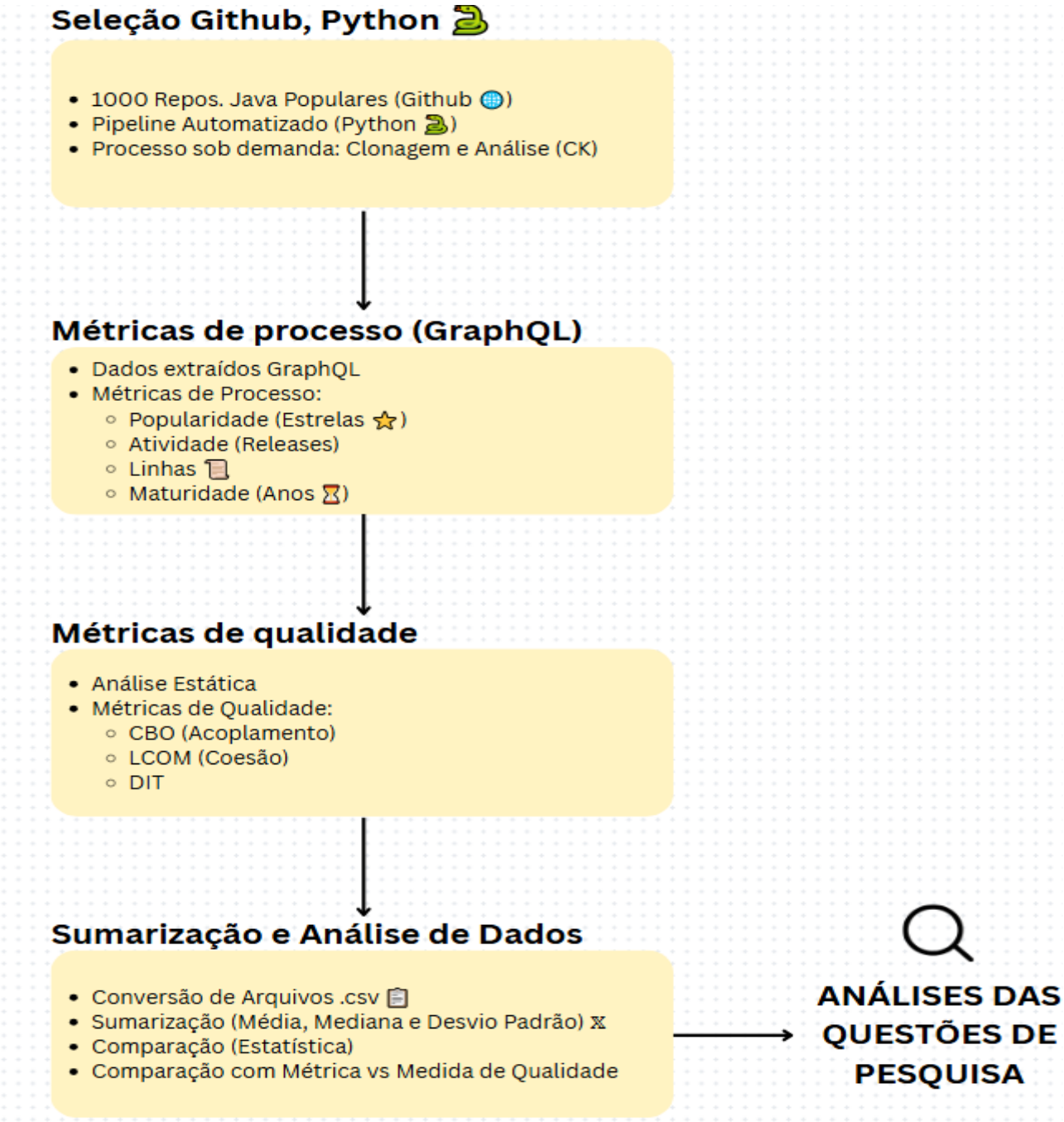
Para guiar o estudo, foram levantadas as seguintes questões de pesquisa (RQs) e suas respectivas hipóteses informais:

- **RQ 01:** Qual a relação entre a popularidade dos repositórios e as suas características de qualidade?
    - *Hipótese:* Espera-se que repositórios altamente populares (com muitas estrelas) apresentem métricas de qualidade melhores (menor acoplamento e maior coesão), uma vez que possuem comunidades maiores revisando o código e exigindo padrões mais rígidos de aceitação (via ferramentas de CI/CD).
- **RQ 02:** Qual a relação entre a maturidade dos repositórios e as suas características de qualidade?
    - *Hipótese:* Espera-se que repositórios mais maduros apresentem árvores de herança mais profundas e maior acoplamento, devido ao acúmulo de código legado e à complexidade arquitetural que cresce naturalmente com o passar dos anos.
- **RQ 03:** Qual a relação entre a atividade dos repositórios e as suas características de qualidade?
    - *Hipótese:* Repositórios com alta frequência de *releases* (alta atividade) podem apresentar uma ligeira queda na coesão (LCOM), refletindo a pressa na entrega contínua de novas *features*, que nem sempre permite refatorações ideais a cada ciclo.
- **RQ 04:** Qual a relação entre o tamanho dos repositórios e as suas características de qualidade?

- *Hipótese:* Naturalmente, espera-se que repositórios maiores (com mais linhas de código) possuam um acoplamento (CBO) maior, simplesmente pelo aumento absoluto no volume de classes e métodos que precisam interagir entre si no ecossistema do software.

2. Metodologia

Para responder às questões de pesquisa propostas, o experimento foi estruturado nas seguintes etapas metodológicas:



2.1 Seleção dos Repositórios

O escopo da pesquisa consiste na análise dos 1.000 repositórios mais populares escritos na

linguagem Java, hospedados no GitHub. Devido ao alto volume de dados, optou-se por construir um *pipeline* automatizado em Python. O *script* realiza consultas paginadas à API GraphQL do GitHub para contornar limites de requisição. Para otimizar o armazenamento local (disco), o *script* adota uma abordagem sob demanda: cada repositório é clonado individualmente, analisado pela ferramenta estática e, imediatamente após a extração das métricas, seu diretório é excluído do sistema.

2.2 Coleta de Métricas de Processo

As informações sobre o processo de desenvolvimento dos repositórios selecionados foram extraídas diretamente dos nós retornados pela API GraphQL. As métricas de processo definidas são:

- **Popularidade:** Medida pelo número de estrelas do repositório.
- **Tamanho:** Medido através de linhas de código e linhas de comentários.
- **Atividade:** Medida pelo número de *releases* lançadas.
- **Maturidade:** Medida pela idade do repositório, em anos.

2.3 Coleta de Métricas de Qualidade

Para a avaliação da qualidade interna do produto, os repositórios selecionados terão seu código-fonte analisado estaticamente utilizando a ferramenta CK. As métricas de qualidade extraídas serão:

CBO (*Coupling Between Objects*): Mede o nível de acoplamento entre as classes.
DIT (*Depth Inheritance Tree*): Mede a profundidade da árvore de herança.
LCOM (*Lack of Cohesion of Methods*): Mede a falta de coesão nos métodos das classes.

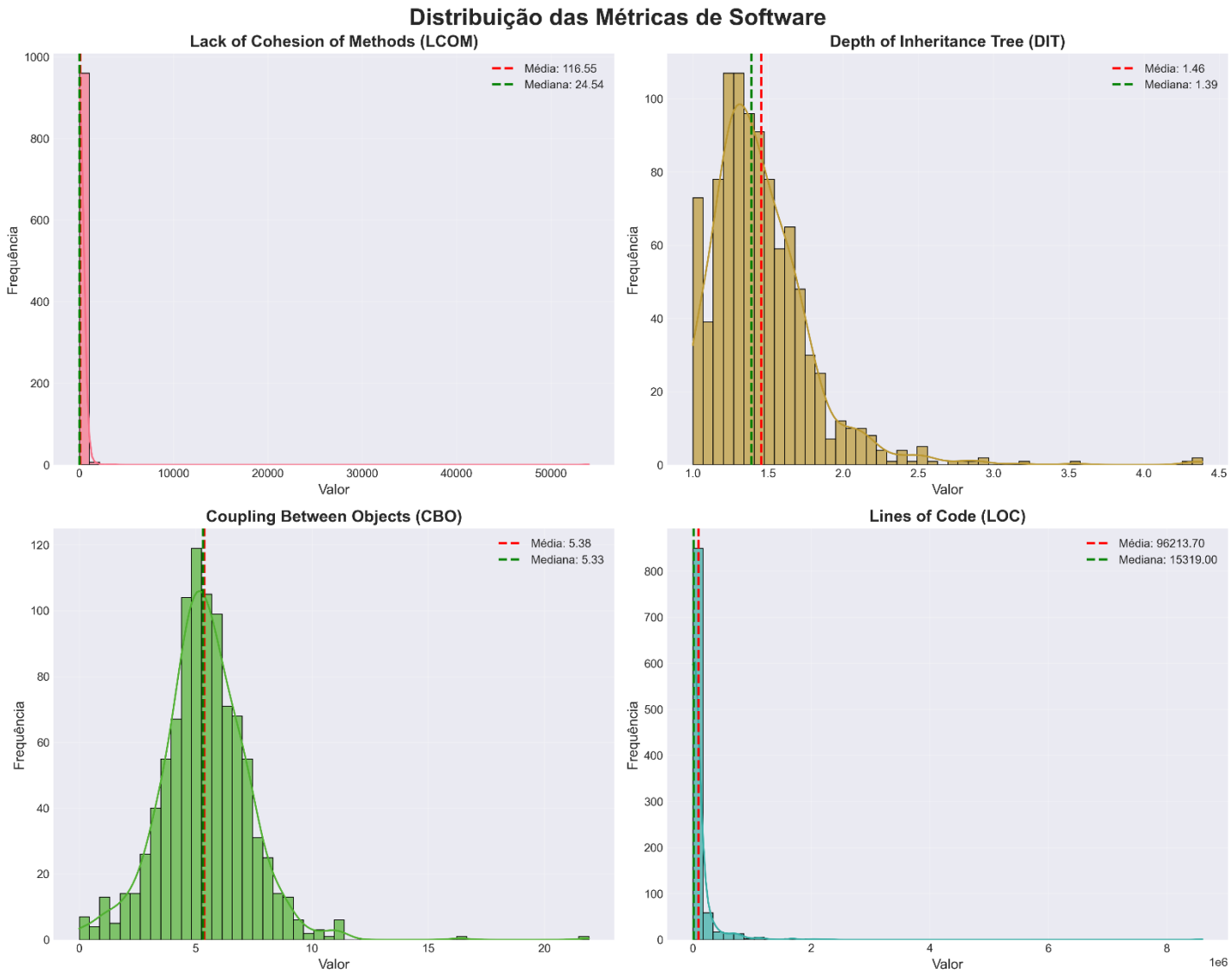
2.3 Sumarização e Análise dos Dados

Como a ferramenta CK emite resultados detalhados em diversos níveis (gerando arquivos .csv granulares) , os dados de qualidade coletados passarão por uma sumarização por repositório. Para cada questão de pesquisa, a análise será feita comparando as métricas de processo com os valores de medida central (média, mediana e desvio padrão) extraídos das métricas de qualidade.

3. Visualização dos Resultados

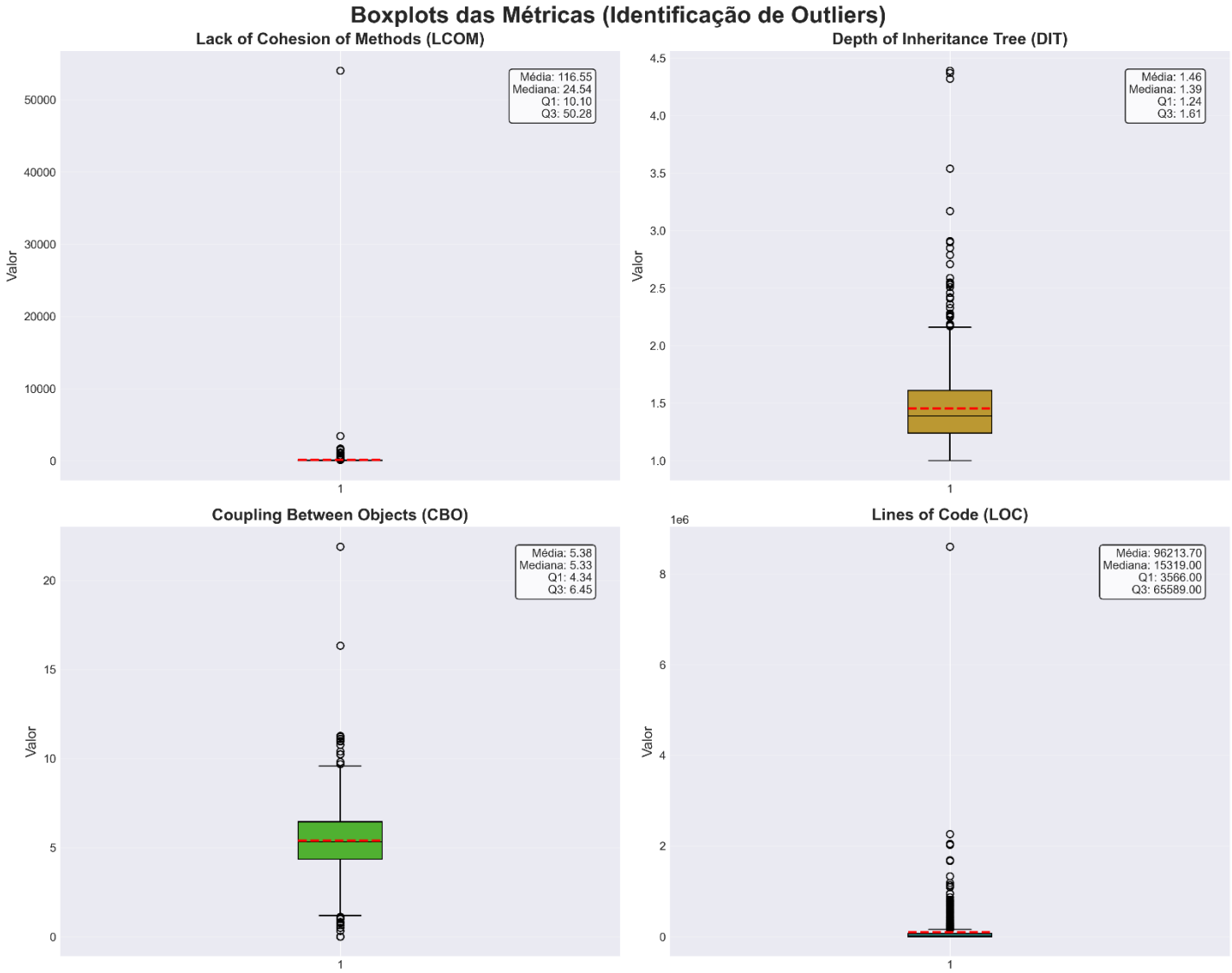
Gráficos com resultados gerais das nossas métricas coletadas

PUC Minas



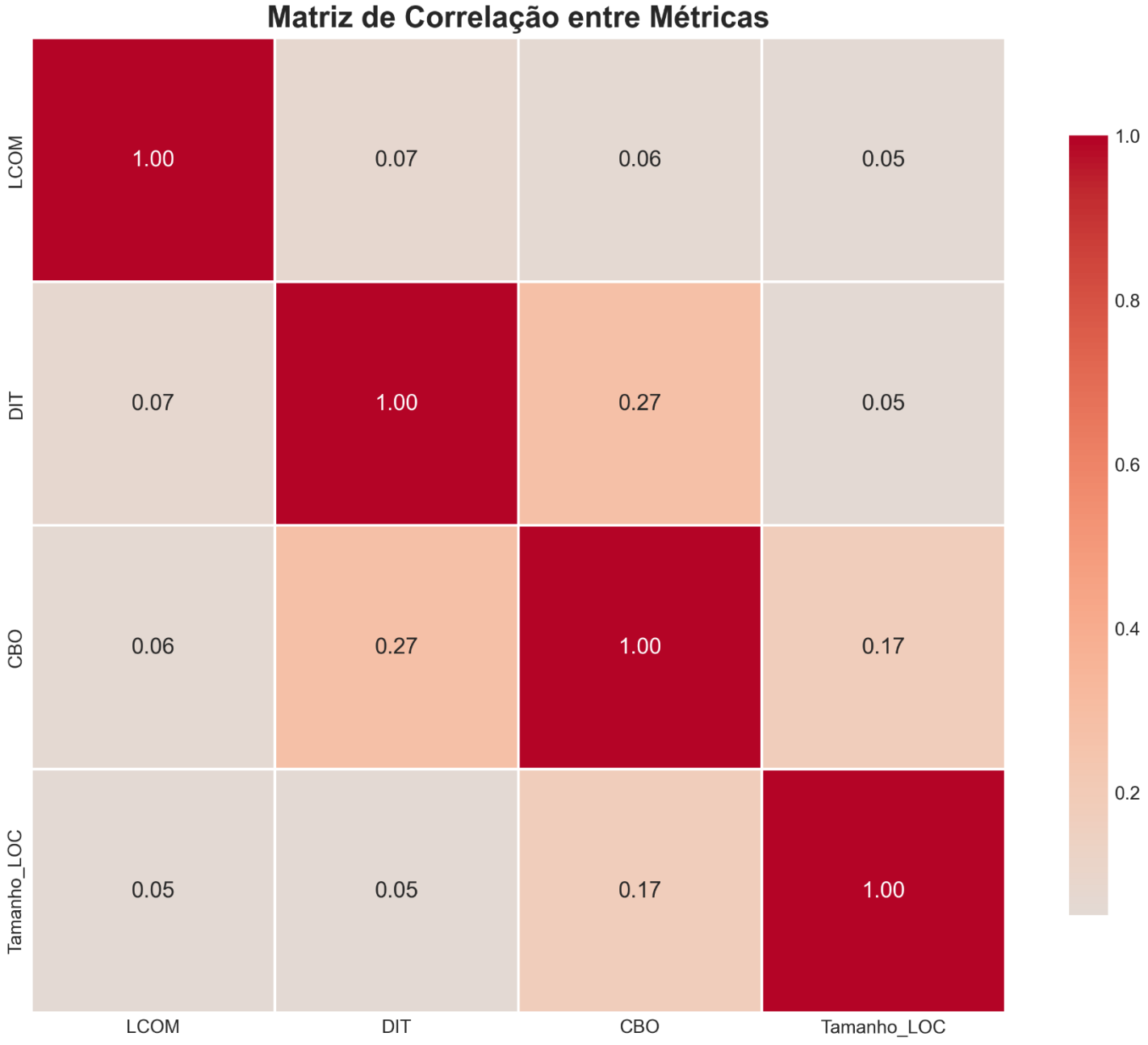
Representação em histogramas das métricas coletadas LCOM, DIT, CBO e LOC.

PUC Minas

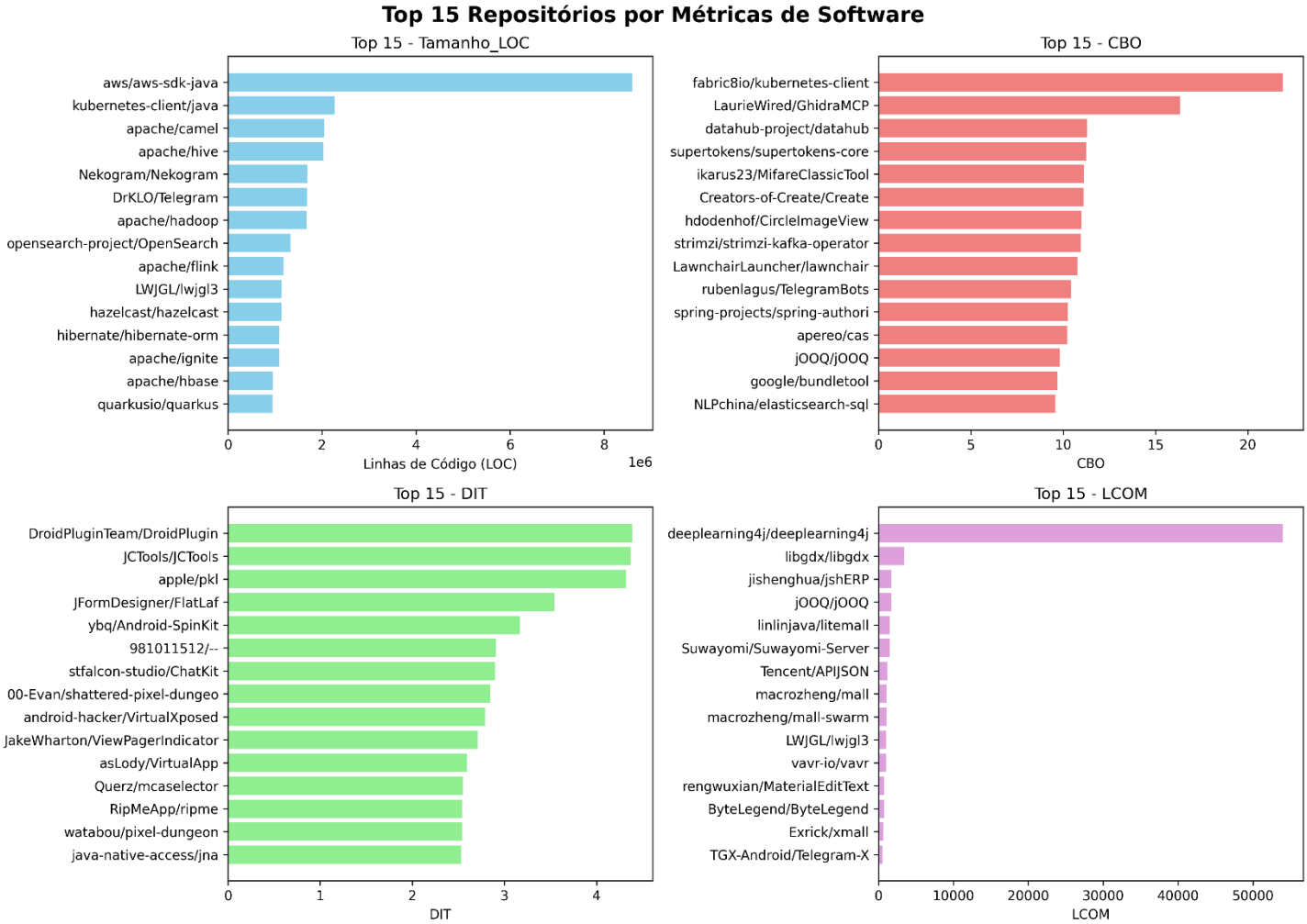


Representação em gráficos de boxsplot das métricas coletadas LCOM, DIT, CBO e LOC.

PUC Minas



Representação em matriz de correlação das métricas coletadas LCOM, DIT, CBO e LOC.



Gráficos de barras empilhadas representados os top 15 repositórios de cada métrica coletada.

4. Conclusão